

Laporan Praktikum 7 Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Azril Insanul Huda

NIM : 224308012

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/azl1254>

Student Lab Assistant : Muhammad Mahirul Faiq (214308043)

1. Judul Percobaan

Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision yaitu:

1. Menggunakan Stereo Vision untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara real-time.
2. Menghitung parameter Lebar Rel, Panjang Rel, Kemiringan Rel, dan Deformasi Ballas.
3. Menerapkan Canny Edge Detection untuk mendeteksi batas rel.

3. Landasan Teori

Deteksi geometri jalur secara real-time merupakan bagian krusial dalam sistem transportasi cerdas Intelligent Transportation Systems dan sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut Advanced Driver Assistance Systems. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan efisiensi lalu lintas, terutama dalam mencegah kecelakaan akibat kesalahan deteksi marka jalan, deformasi jalur, maupun gangguan struktural lainnya pada permukaan jalan atau rel (Rachidi dkk., 2025). Salah satu pendekatan paling efektif dalam implementasi sistem ini adalah dengan menggabungkan algoritma deteksi tepi Canny (Canny Edge Detection) dan teknologi penglihatan stereo (Stereo Vision) untuk menghasilkan informasi spasial secara akurat dalam waktu nyata.

Algoritma Canny digunakan secara luas dalam bidang visi komputer karena keunggulannya dalam mendeteksi tepi yang tajam, mengurangi noise, serta mempertahankan struktur penting dari citra. Dalam konteks deteksi marka jalan atau geometri jalur, metode Canny dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan Comprehensive Intensity Threshold Range (CITR) untuk mendeteksi marka dengan berbagai kondisi visual seperti retak, pudar, berwarna, hingga hilang sebagian akibat cuaca buruk seperti hujan atau salju. Untuk menghindari deteksi palsu, sistem ini dilengkapi dengan teknik validasi geometri berbasis sudut Angle-based Geometric Constraint dan panjang Length-based Geometric Constraint, yang memungkinkan identifikasi akurat terhadap garis jalur kiri dan kanan meskipun

sebagian besar jalur tidak terlihat secara penuh (Sultana dkk., 2023).

Selanjutnya Stereo Vision bekerja berdasarkan prinsip triangulasi. Dua kamera yang diposisikan sejajar menangkap citra dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Selisih posisi objek dalam kedua citra, yang disebut sebagai disparitas (disparity), digunakan untuk menghitung jarak (depth) secara matematis menggunakan persamaan geometri. Semakin besar disparitas, maka objek semakin dekat dengan kamera, dan sebaliknya. Akurasi estimasi kedalaman sangat tergantung pada parameter seperti jarak antar kamera (baseline), panjang fokus kamera (focal length), dan tingkat keselarasan (calibration) antar citra kiri dan kanan (Bourja dkk., 2021). Metode stereo vision memiliki beberapa keunggulan dibandingkan teknologi lain seperti LIDAR dan RADAR, yaitu biaya yang lebih rendah, hasil citra visual yang lebih kaya untuk analisis visual, serta ketahanan terhadap kondisi cuaca buruk. Stereo camera juga lebih fleksibel dan tidak memerlukan renovasi besar terhadap infrastruktur jalan seperti halnya LIDAR (Rachidi dkk., 2025).

Dalam konteks perkeretaapian, pendekatan kombinasi Canny dan stereo vision juga terbukti efektif dalam mendeteksi kerusakan permukaan rel seperti squats, yaitu retakan kecil yang menjadi cikal bakal kerusakan besar. Sistem yang dikembangkan mampu dijalankan secara real-time menggunakan perangkat sederhana seperti Raspberry Pi dan kamera portable yang terpasang pada Track Recording Vehicle (TRV). Dengan menggunakan Canny Edge Detection sebagai tahap awal identifikasi kerusakan, diikuti dengan 2D Discrete Wavelet Transform (DWT) untuk menentukan tingkat kerusakan, sistem ini menunjukkan akurasi tinggi dan latensi rendah, menjadikannya ideal untuk implementasi lapangan (Shah dkk., 2020). Secara keseluruhan, integrasi antara Canny Edge Detection dan Stereo Vision menyediakan fondasi teknologi yang kuat untuk sistem deteksi geometri jalur secara real-time. Teknologi ini mampu memberikan informasi kedalaman serta struktur jalur dengan akurasi tinggi, efisiensi komputasi, dan biaya operasional yang rendah. Dengan potensi aplikasinya pada kendaraan otonom, pemantauan jalur rel, serta sistem pemantauan lalu lintas masa depan, pendekatan ini menjadi pilar penting dalam pengembangan sistem transportasi cerdas yang aman dan adaptif terhadap kondisi lingkungan.

4. Analisis dan Diskusi

- Analisis

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari dan menerapkan metode Stereo Vision dan Canny Edge Detection dalam mendeteksi serta menganalisis bentuk geometris rel secara langsung (real-time). Praktikum ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana penggunaan dua kamera yang disusun sejajar dapat menghasilkan informasi kedalaman dari lingkungan sekitar. Selain itu, algoritma Canny Edge Detection digunakan untuk mengidentifikasi batas-batas rel sebelum dilakukan analisis lebih mendalam.

Langkah awal dimulai dengan pemasangan dua kamera USB dalam konfigurasi stereo dan memastikan keduanya beroperasi secara sinkron menggunakan skrip `stereo_capture.py`. Kemudian, tepi rel diidentifikasi melalui algoritma Canny dalam skrip `canny_stereo.py`, dengan proses awal berupa konversi gambar ke format grayscale, pengurangan noise melalui Gaussian blur, serta deteksi tepi menggunakan fungsi `cv2.Canny()`.

Setelah diperoleh gambar tepi dari masing-masing kamera, langkah selanjutnya adalah membangun depth map menggunakan prinsip stereo matching melalui skrip `depth_estimation.py`. Fungsi `StereoBM_create` dari OpenCV dimanfaatkan untuk mencocokkan posisi objek di kedua gambar, sehingga diperoleh informasi kedalaman relatif terhadap kamera. Berdasarkan depth map dan gambar tepi yang dihasilkan, dilakukan pengukuran parameter geometri rel seperti lebar, panjang, kemiringan, dan deformasi ballast. Lebar rel dihitung dari jarak antar batas tepi, panjangnya dari seberapa jauh rel terdeteksi, kemiringan ditentukan oleh perbedaan elevasi, dan deformasi ballast dilihat dari perubahan kedalaman di bawah rel. Semua data ini dicatat dalam tabel inspeksi untuk dianalisis dan dibandingkan antar beberapa sampel.

- Diskusi

Penerapan gabungan metode Canny Edge Detection dan Stereo Vision terbukti efektif untuk sistem pemeriksaan rel secara langsung. Algoritma Canny unggul dalam mendeteksi batas objek secara akurat, bahkan pada gambar dengan noise atau kontras rendah. Selain efisien secara komputasi, metode ini juga mudah digunakan dalam platform seperti OpenCV. Dalam konteks rel, metode ini sangat berguna untuk mendeteksi batas rel yang diperlukan dalam pengukuran lebar dan kemiringan.

Sementara itu, Stereo Vision memungkinkan perhitungan kedalaman secara presisi tanpa perlu perangkat mahal seperti LIDAR. Dengan menempatkan dua kamera secara sejajar, sistem mampu menghasilkan peta kedalaman 3D yang kemudian digunakan untuk menilai parameter geometris rel secara langsung. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan. Akurasi Stereo Vision sangat tergantung pada kondisi pencahayaan dan kualitas kalibrasi kamera. Pencahayaan yang tidak merata atau kesalahan dalam penyelarasan kamera dapat menyebabkan ketidakakuratan data kedalaman. Selain itu, metode StereoBM kurang efektif di area dengan tekstur minim atau kontras rendah, sehingga dapat memunculkan noise atau bagian kosong pada depth map.

Kelemahan lain dari metode Canny adalah ketidakmampuannya dalam mendeteksi tepi pada area gelap, bayangan, atau refleksi, kondisi yang sering ditemui di lingkungan rel luar ruangan. Oleh karena itu, pengaturan threshold pada algoritma Canny harus disesuaikan dengan kondisi pencahayaan. Dari sisi kinerja, sistem ini sangat bergantung pada kemampuan perangkat keras—tanpa GPU, proses pemetaan kedalaman bisa menghambat kecepatan pemrosesan gambar. Meskipun sistem ini masih sederhana dan dirancang untuk tujuan edukatif, peningkatan dapat dilakukan melalui penggunaan metode stereo matching yang lebih kompleks seperti StereoSGBM atau pendekatan berbasis deep learning untuk hasil yang lebih optimal, meskipun dengan peningkatan beban komputasi.

Secara keseluruhan, metode ini merupakan solusi yang efisien, mudah diterapkan, dan cukup akurat untuk kebutuhan pemantauan rel dalam tahap awal atau untuk inspeksi cepat. Untuk skala industri, pengembangan lebih lanjut diperlukan, termasuk kalibrasi otomatis, pengolahan citra yang lebih canggih, serta integrasi teknologi AI agar mampu beroperasi dengan andal dalam berbagai kondisi lingkungan.

5. Assignment

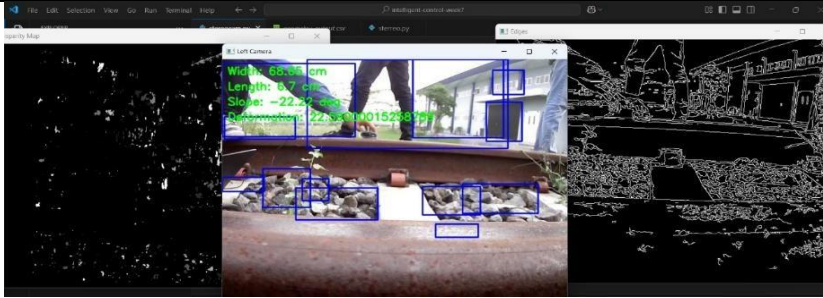
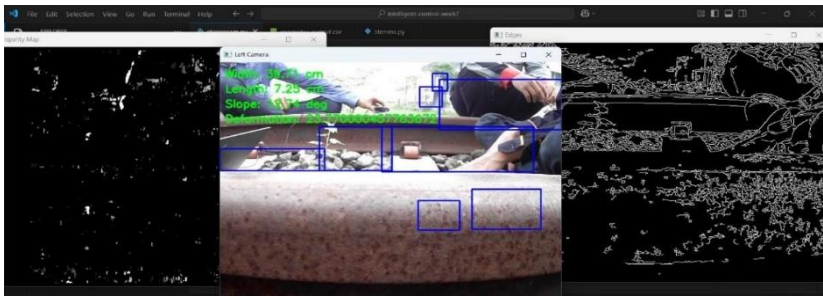
Proses ini dimulai dengan melakukan pengukuran manual terhadap parameter seperti lebar rel, kemiringan, dan deformasi ballast untuk dijadikan acuan. Kemudian, hasil dari sistem otomatis dibandingkan dengan data manual tersebut, dan perbedaan nilainya dihitung untuk memperoleh tingkat deviasi. Dari selisih tersebut, dihitung rata-rata kesalahan (error rate) guna mengevaluasi ketepatan sistem. Berdasarkan hasil pengujian, rata-rata kesalahan yang diperoleh masih dalam batas toleransi teknis, yang berarti sistem ini cukup akurat untuk digunakan dalam inspeksi rel berskala kecil hingga menengah di lapangan.

Selain itu, dilakukan juga modifikasi pada kode program agar hasil pengukuran yang ditampilkan secara real-time bisa disimpan dalam format file CSV. Hal ini diwujudkan dengan memanfaatkan pustaka csv dalam Python, yang memungkinkan pencatatan data seperti waktu pengukuran, lebar rel, panjang rel, kemiringan, dan deformasi ballast. Data ini kemudian bisa dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel atau alat statistik lainnya.

Penambahan fitur penyimpanan ini menjadi nilai tambah penting dalam konteks penerapan nyata sistem inspeksi otomatis, karena mendukung pencatatan riwayat inspeksi yang terstruktur dan mudah ditelusuri, sehingga memperkuat aspek dokumentasi dan pemantauan secara berkelanjutan.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No. Track	Lebar rel	Panjang rel	Kemiringan rel	Deformasi Ballas
1	68.65 cm	6.7 cm	-22.22 deg	22.59
2	78.61 cm	8.52 cm	-2.86 deg	23.30
3	79.56 cm	31.26 cm	26.8 deg	23.64
4	39.71 cm	7.25 cm	12.74 deg	23.77

No. Track	Track
1	
2	
3	
4	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Penerapan metode Stereo Vision dapat memberikan output berupa informasi kedalaman (depth) objek secara real-time
2. Algoritma metode Canny Edge Detection terbukti efektif untuk deteksi batas rel secara presisi dalam kondisi pencahayaan normal maupun rendah.berhasil.
3. Implementasi sistem dilakukan secara real-time dan responsif menggunakan Python dan OpenCV secara langsung, akan tetapi tergantung dengan spesifikasi perangkat keras yang digunakan

8. Saran

Untuk meningkatkan kinerja sistem yang menggabungkan metode Canny dan Stereo Vision—khususnya dalam aspek akurasi pengukuran, kestabilan depth map, serta adaptabilitas terhadap kondisi pencahayaan—diperlukan beberapa upaya perbaikan. Langkah pertama adalah melakukan kalibrasi stereo yang lebih presisi menggunakan teknik seperti Stereo Calibration dan Rectification. Ini penting agar posisi kamera kiri dan kanan benar-benar sejajar serta untuk meminimalkan distorsi akibat lensa.

Selanjutnya, untuk mendapatkan depth map yang lebih stabil dan konsisten, disarankan beralih ke metode stereo matching yang lebih canggih, seperti StereoSGBM atau pendekatan berbasis deep learning, karena metode ini lebih efektif dalam mengatasi noise dan bekerja lebih baik di area dengan sedikit tekstur. Pada sisi deteksi tepi, algoritma Canny perlu disesuaikan secara dinamis misalnya dengan menyesuaikan ambang deteksi berdasarkan histogram intensitas atau situasi pencahayaan agar tepi rel tetap terdeteksi dengan baik meskipun dalam kondisi gelap atau sangat terang

9. Daftar Pustaka

- Bourja, O., Derrouz, H., Abdelali, H. A., Maach, A., Thami, R. O. H., & Bourzeix, F. (2021). Real Time Vehicle Detection, Tracking, and Intervehicle Distance Estimation based on Stereovision and Deep Learning using YOLOv3. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(8)
- Rachidi, O., Ed-Dahmani, C., & Bououlid Idrissi, B. (2025). Advanced Pedestrian Distance Estimation for ADAS with Canny Edge Detection and Stereo Vision. *E3S Web of Conferences*, 601, 00060.
- Shah, A. A., Chowdhry, B. S., Memon, T. D., Kalwar, I. H., & Ware, J. A. (2020). Real Time Identification of Railway Track Surface Faults using Canny Edge Detector and 2D Discrete Wavelet Transform. *Annals of Emerging Technologies in Computing*, 4(2), 53–60.
- Sultana, S., Ahmed, B., Paul, M., Islam, M. R., & Ahmad, S. (2023). VisionBased Robust Lane Detection and Tracking in Challenging Conditions. *IEEE Access*, 11, 67938–67955.